

Spécialité SVT

Sciences de la vie et de la Terre — épreuve terminale de spécialité

Votre situation vous autorise à présenter les épreuves anticipées et les épreuves finales à la même session. Ce livret est le diagnostic d'entrée Nexus : il n'est pas noté pour l'examen, il sert à situer ce qui est acquis et à construire le plan de travail.

PROFIL

Baccalauréat complet en une session

SESSION FINALE

2027

DURÉE DU DIAGNOSTIC

1 h 30

ÉPREUVE OFFICIELLE

3 h 30, coef. 16

CALCULATRICE

Selon le sujet

MATÉRIEL

Aucun

RÉFÉRENCE CANDIDAT

DATE DE PASSATION



Avant de commencer

Ce que vous passerez à l'examen. Enseignement de spécialité « sciences de la vie et de la terre » : 3 h 30, coefficient 16, épreuve écrite et pratique. **La partie pratique ne vous concerne pas.** En tant que candidat individuel, vous en êtes dispensé : votre note est celle de la partie écrite, rapportée à 20 points. Ce diagnostic porte donc sur l'écrit que vous présenterez réellement. **Ce que ce diagnostic mesure.** Il n'a pas la durée de l'épreuve : il en échantillonne les tâches en 1 h 30, pour situer ce qui est acquis et ce qui demande du travail. **Durée.** 1 h 30. **Matériel.** Aucun. Calculatrice : l'autorisation dépend du sujet de l'épreuve ; ce diagnostic se traite sans calculatrice. **Comment répondre.** Écrivez directement dans les cadres prévus : leur hauteur indique la longueur attendue. Répondez à toutes les questions sur ce livret, vous n'avez besoin d'aucune autre feuille. **Gestion du temps.** Les durées indiquées sont des repères. Si une question résiste, passez à la suivante et revenez-y.

Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

1

Temps conseillé : 20 min

Question 1 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-01

Dans une expérience, le lot témoin sert à :

- ☐ A. disposer d'une référence où le facteur testé est absent
- ☐ B. obtenir un résultat positif
- ☐ C. vérifier le matériel
- ☐ D. doubler les mesures

Question 2 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-02

Une hypothèse scientifique doit être :

- ☐ A. testable par une expérience ou une observation
- ☐ B. vraie
- ☐ C. acceptée par tous
- ☐ D. formulée par un chercheur

Question 3 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-03

Dans une expérience testant l'effet de la lumière sur la croissance, la variable testée est :

- ☐ A. l'éclairement
- ☐ B. la croissance mesurée
- ☐ C. la température
- ☐ D. l'espèce végétale

**Question 4** 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-04

Deux grandeurs varient ensemble dans une série de mesures. On peut en conclure :

- ☐ A. qu'elles sont corrélées, sans que le lien de cause soit établi
- ☐ B. que l'une cause l'autre
- ☐ C. qu'elles sont indépendantes
- ☐ D. que la mesure est fausse

Question 5 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-05

Pour qu'une expérience soit interprétable, il faut que :

- ☐ A. tous les facteurs varient simultanément
- ☐ B. le résultat confirme l'hypothèse
- ☐ C. l'expérience soit rapide
- ☐ D. un seul facteur varie à la fois

Question 6 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-06

Un résultat qui contredit l'hypothèse de départ :

- ☐ A. doit être écarté
- ☐ B. conduit à réexaminer l'hypothèse
- ☐ C. prouve une erreur de manipulation
- ☐ D. n'a aucune valeur

Question 7 1 pt • 1 min

SVT-1-GEN-01

La mitose produit :

- ☐ A. quatre cellules à n chromosomes
- ☐ B. deux cellules différentes
- ☐ C. deux cellules génétiquement identiques à la cellule mère
- ☐ D. une cellule à $2n$ chromosomes

Question 8 2 pts • 2 min

SVT-1-GEN-07

Une cellule humaine possède 46 chromosomes. Combien en contient chacune des deux cellules issues d'une mitose ? Justifier en une phrase.

**Question 9** 1 pt • 1 min

SVT-1-GEN-03

Deux allèles d'un même gène :

- ☐ A. sont situés sur des chromosomes différents
- ☐ B. occupent le même locus sur des chromosomes homologues
- ☐ C. codent des protéines sans rapport
- ☐ D. sont toujours identiques

Question 10 2 pts • 3 min

SVT-1-GEN-04

Expliquer en une phrase pourquoi deux cellules issues d'une mitose portent la même information génétique.

Question 11 1 pt • 1 min

SVT-1-TERR-01

Au niveau d'une dorsale océanique :

- ☐ A. la lithosphère plonge dans le manteau
- ☐ B. la lithosphère océanique se forme
- ☐ C. deux plaques coulissent
- ☐ D. une chaîne de montagnes se soulève

Question 12 2 pts • 3 min

SVT-1-TERR-03

Une couche sédimentaire est recoupée par une faille. Laquelle des deux structures est la plus ancienne ? Justifier.

Question 13 2 pts • 3 min

SVT-1-TERR-05

Expliquer en une phrase pourquoi les roches du plancher océanique sont d'autant plus anciennes qu'elles sont éloignées de la dorsale.



Partie 2

Notions du programme et transfert**2**

Temps conseillé : 38 min

Question 14 1 pt • 1 min

SVT-T-GEN-05

Le brassage interchromosomique se produit :

- ☐ A. lors de la mitose
- ☐ B. au moment de la fécondation
- ☐ C. lors de la réplication
- ☐ D. lors de la métaphase de première division de méiose

Question 15 2 pts • 4 min

SVT-T-GEN-06

Un candidat écrit : « les girafes ont développé un long cou pour atteindre les feuilles ». Reformuler cette phrase de façon conforme à la théorie de l'évolution.

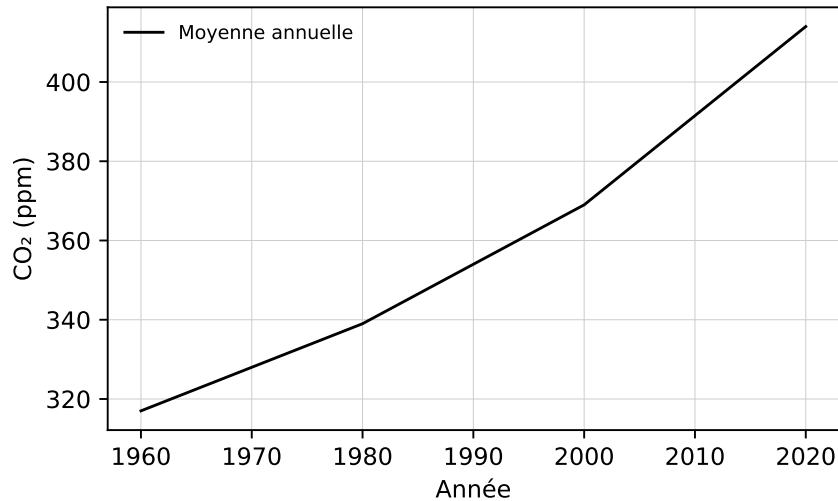
Question 16 2 pts • 3 min

SVT-T-TERR-04

Deux méthodes datent une roche : l'une donne un âge relatif, l'autre un âge absolu. Indiquer laquelle repose sur la radioactivité et ce qu'elle apporte de plus.



Concentration atmosphérique en dioxyde de carbone



Source : NOAA Global Monitoring Laboratory, observatoire de Mauna Loa, série publique des moyennes annuelles de CO₂, relevé 2024 — <https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/data.html> (valeurs arrondies à l'unité)

Question 17 2 pts • 3 min

SVT-T-EC0-03

D'après le graphique ci-dessus, décrire l'évolution de la concentration en dioxyde de carbone entre 1960 et 2020, en citant deux valeurs.

Question 18 2 pts • 4 min

SVT-T-EC0-04

Le graphique montre une corrélation entre l'année et la concentration en dioxyde de carbone. Expliquer pourquoi ce seul graphique ne suffit pas à établir la cause de cette augmentation.

Voir « Concentration atmosphérique en dioxyde de carbone » ci-dessus.

Question 19 1 pt • 1 min

SVT-T-CORP-03

L'insuline est une hormone qui :

- ☐ A. augmente la glycémie
- ☐ B. n'agit pas sur la glycémie
- ☐ C. abaisse la glycémie
- ☐ D. est produite par le foie

**Question 20** 2 pts • 2 min

SVT-1-CORP-05

Nommer les deux types de réponse immunitaire et indiquer laquelle est spécifique de l'agent infectieux.

Question 21 1 pt • 1 min

SVT-1-CORP-02

Un anticorps reconnaît :

- ☐ A. toute cellule étrangère
- ☐ B. un antigène déterminé
- ☐ C. les virus uniquement
- ☐ D. les cellules infectées

Question 22 2 pts • 3 min

SVT-T-CORP-04

Après un repas, la glycémie augmente puis revient à sa valeur habituelle. Nommer le mécanisme en jeu et l'hormone responsable de la baisse.

Question 23 1 pt • 1 min

SVT-1-D0C-01

Extraire une information d'un document, c'est :

- ☐ A. relever une donnée précise et l'énoncer avec son unité
- ☐ B. recopier le titre
- ☐ C. donner son avis sur le document
- ☐ D. résumer le document en entier

Question 24 1 pt • 1 min

SVT-1-D0C-04

Dans une réponse à un exercice documentaire, une donnée citée doit être accompagnée :

- ☐ A. d'un commentaire personnel
- ☐ B. du titre du document seul
- ☐ C. d'aucune précision
- ☐ D. de son unité et de sa provenance

**Document 1 — Activité d'une enzyme en fonction de la température**

Température (°C)	Activité mesurée (unités arbitraires)
10	12
20	28
30	45
37	58
45	31
55	4

Données simulées à visée pédagogique.

Question 25 2 pts • 2 min

SVT-1-D0C-05

D'après le document 1, l'activité de l'enzyme à 20 °C est-elle supérieure ou inférieure à celle mesurée à 45 °C ? Citer les deux valeurs.

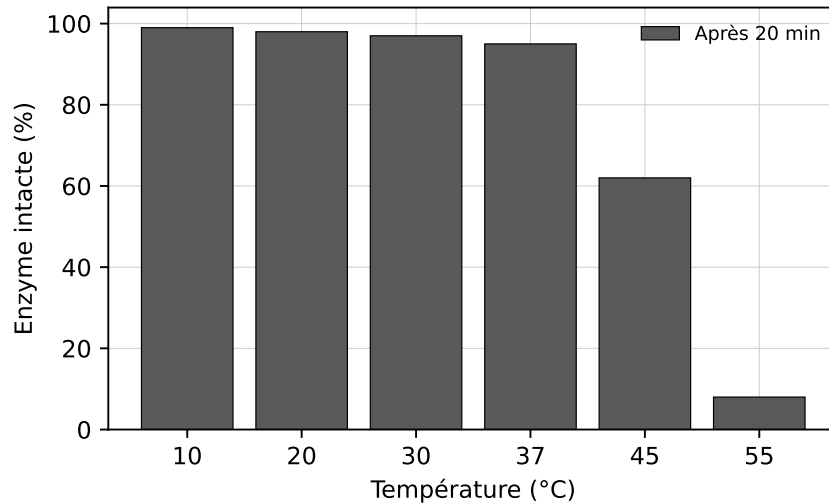
Question 26 2 pts • 3 min

SVT-1-D0C-02

D'après le document 1, à quelle température l'activité de l'enzyme est-elle maximale ? Citer la valeur correspondante.

Voir « Document 1 — Activité d'une enzyme en fonction de la température » ci-dessus.

Document 2 — Proportion d'enzyme conservant sa structure après vingt minutes



Données simulées à visée pédagogique.

Question 27 2 pts • 4 min

SVT-T-D0C-03

Mettre en relation les documents 1 et 2 pour expliquer pourquoi l'activité de l'enzyme chute au-delà de 45 °C.

Voir « Document 1 — Activité d'une enzyme en fonction de la température » ci-dessus.

Question 28 1 pt • 1 min

SVT-1-EC0-01

Un service écosystémique désigne :

- ☐ A. une action de protection de la nature
- ☐ B. un bénéfice que les sociétés humaines tirent du fonctionnement d'un écosystème
- ☐ C. une espèce protégée
- ☐ D. un espace naturel classé

Question 29 2 pts • 2 min

SVT-1-EC0-05

Citer deux services rendus par une forêt aux sociétés humaines.

**Question 30** 1 pt • 1 min

SVT-1-EC0-02

Dans un écosystème, la disparition d'un prédateur entraîne le plus souvent :

- ☐ A. aucun changement
- ☐ B. la disparition immédiate de tout l'écosystème
- ☐ C. une augmentation de la biodiversité
- ☐ D. une modification en cascade des populations d'autres espèces

Question 31 1 pt • 1 min

SVT-1-D0C-06

Un document ne permet pas de conclure lorsque :

- ☐ A. il ne comporte pas de chiffres
- ☐ B. il est ancien
- ☐ C. les données qu'il contient ne portent pas sur la question posée
- ☐ D. il est court



Partie 3

Tâche au format de l'épreuve réelle**3**

Temps conseillé : 25 min

Question 32 12 pts • 25 min

SVT-T-REDA-02

À partir des documents 1 et 2 du bloc C et de vos connaissances, expliquez en une vingtaine de lignes pourquoi les organismes vivant dans les sources chaudes possèdent des enzymes différentes des nôtres.

Votre réponse s'appuiera sur des données citées des deux documents et mobilisera la notion de sélection naturelle.

Voir « Document 1 – Activité d'une enzyme en fonction de la température » ci-dessus.

Voir « Document 2 – Proportion d'enzyme conservant sa structure après vingt minutes » ci-dessus.



Partie 4

Méthode et rédaction**4**

Temps conseillé : 3 min

RÉPONSE RÉDIGÉE PAR UN AUTRE CANDIDAT

Le document 1 montre que la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère augmente régulièrement depuis 1960. Les valeurs passent de environ 317 ppm à plus de 420 ppm. Le document 2 montre que la température moyenne de surface augmente elle aussi sur la même période, avec une hausse d'environ 1 °C. On peut donc conclure que le climat se réchauffe et que l'activité humaine en est responsable.

Production fictive rédigée pour ce diagnostic. Elle ne reproduit aucune copie réelle de candidat.

Question 33 2 pts • 3 min

SVT-T-REDA-04

La réponse ci-dessus, rédigée par un autre candidat à un exercice documentaire, décrit les deux documents l'un après l'autre puis conclut. Indiquez l'étape qui manque et ce qu'elle aurait dû apporter.